

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
Campus Tecnológico Central Cartago
Escuela de Ingeniería en Computación

IC3101 – Arquitectura de Computadoras
II Semestre 2024

Lectura #2 - Semana 3 – Capítulo 9
Sistemas Numéricos

Estudiante: Mauricio González Prendas – **Carné:** 2024143009

Profesor: Esteban Arias Méndez

Fecha de entrega: 12/08/2024

Bibliografía:

[1] W. Stallings, *Computer organization and architecture*, 9th ed. Pearson, 2012, pp. 310–317.

Abstract— *The decimal system uses digits from 0 to 9 with a base of 10, where the value of a number is determined by multiplying each digit by a power of 10 based on its position. In positional number systems, each digit position has a weight associated with the base or radix of the system. Binary notation, using base 2, employs only the digits 1 and 0, with values assigned based on their position and powers of 2. Conversion from decimal to binary involves successive division by 2, while fractional parts are handled by multiplying by 2. Hexadecimal notation, with a base of 16, provides a compact way to represent binary data by grouping binary digits into sets of four and using symbols from 0 to F, simplifying the conversion and representation of binary data.*

Sistema decimal

El sistema decimal es el que usamos en la vida cotidiana para representar números, utilizando los dígitos del 0 al 9. En este sistema, el valor de un número se calcula multiplicando cada dígito por una potencia de 10, dependiendo de su posición.

$$83_{10} = (8 \times 10^1) + (3 \times 10^0)$$

$$4728_{10} = (4 \times 10^3) + (7 \times 10^2) + (2 \times 10^1) + (8 \times 10^0)$$

En los números con fracciones decimales, se utilizan potencias negativas de 10.

$$0.256 = (2 \times 10^{-1}) + (5 \times 10^{-2}) + (6 \times 10^{-3})$$

$$442.256_{10} = (4 \times 10^2) + (4 \times 10^1) + (2 \times 10^0) + (2 \times 10^{-1}) + (5 \times 10^{-2}) + (6 \times 10^{-3})$$

El dígito más a la izquierda es el más significativo porque tiene el mayor valor, mientras que el dígito más a la derecha es el menos significativo. Cada posición en

un número decimal tiene un peso basado en sucesivas potencias de 10, donde la posición n tiene un peso de 10^n

Sistemas posicionales

En un sistema numérico posicional, cada número se representa mediante una cadena de dígitos, donde cada posición n tiene un peso asociado de r^n , siendo r la base o radix del sistema numérico

El sistema decimal es un caso especial de un sistema numérico posicional con base 10, donde los dígitos varían de 0 a 9.

Sistema binario

Solo se utilizan dos dígitos, el 1 y el 0, y los números se representan con base 2. Para evitar confusiones, a veces se agrega un subíndice a un número para indicar su base, por ejemplo, 83_{10} y 4728_{10} son números en notación decimal.

En el sistema binario, los dígitos 1 y 0 tienen el mismo significado que en el sistema decimal:

$$0_2 = 0_{10}$$

$$1_2 = 1_{10}$$

Para representar números más grandes, como en la notación decimal, cada dígito en un número binario tiene un valor según su posición:

$$10_2 = (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) = 2_{10}$$

$$11_2 = (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 3_{10}$$

$$100_2 = (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (0 \times 2^0) = 4_{10}$$

Los valores fraccionarios en binario se representan con potencias negativas de la base:

$$1001.101_2 = 2^3 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-3} = 9.625_{10}$$

Conversión entre decimal y binario

$$95_{10} = 1011111_2$$

Residuo ← 1 0 1 1 1 1 1

Se forma de abajo hacia arriba

Parte entera

Para convertir un numero decimal entero a binario se divide el numero entre 2 de forma sucesiva, para formar el numero binario se toman los residuos de cada división en el orden inverso.

Parte fraccionaria

Para convertir la parte fraccionaria de un numero en notación decimal se multiplica la parte fraccionaria por dos, la parte entera del resultado pasa a formar el numero binario y la parte fraccionaria se vuelve a multiplicar por dos hasta llegar a un numero exacto o a la cantidad de bits que se quiere de exactitud.

$$0,375_{10} = 0,011_2$$

$$\begin{aligned} 0,375 \times 2 &= 0,75 \\ \downarrow \\ 0,75 \times 2 &= 1,50 \\ \downarrow \\ 0,50 \times 2 &= 1,00 \end{aligned}$$

Notación hexadecimal

Se utiliza para representar datos de manera más compacta en comparación con la notación binaria. Para facilitar el trabajo con datos en formato binario, se emplea la notación hexadecimal ya que es una forma concisa de representar cualquier secuencia de dígitos binarios, ya sea que estos representen texto, números u otro tipo de datos

En la notación hexadecimal, los dígitos binarios se agrupan en conjuntos de cuatro bits. La notación usa 16 símbolos distintos, que son los dígitos hexadecimales. Los 16 símbolos en hexadecimal van de 0 a 9 y de A a F, donde A representa 10, B representa 11, y así sucesivamente hasta F, que representa 15.

Ejemplo: $2C_{16} = (2 \times 16^1) + (12 \times 16^0) = 44$

Tabla de equivalencias entre sistemas numéricos

Decimal (base 10)	Binary (base 2)	Hexadecimal (base 16)
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F
16	0001 0000	10
17	0001 0001	11
18	0001 0010	12
31	0001 1111	1F
100	0110 0100	64
255	1111 1111	FF
256	0001 0000 0000	100